MATICE

Matice typu m/n je soubor $m \cdot n$ prvků uspořádaných do m řádků a n sloupců:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]$$

Prvky a_{kk}, pro které je řádkový index stejný jako index sloupcový, se nazývají prvky **diagonální**.

Matice $\mathbf{A}$ typu m/n se nazývá matice **čtvercová řádu** n, jestliže $m = n$, t.j. jestliže má stejný počet řádků a sloupců.

Matice $\mathbf{A}$ typu m/n se nazývá matice **obdélníková**, jestliže $m \neq n$.

n-členný aritmetický vektor je matice typu $n/1$.
Při zápisu n-členného aritmetického vektoru budeme vynechávat druhý index, budeme psát

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = [a_1, a_2, ..., a_n]^T.$$

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ typu m/n se nazývá matice **nulová** a značí se $\mathbf{0}$, jestliže $a_{ij} = 0$ pro každé $i = 1, ..., m$ a pro každé $j = 1, ..., n$, t.j. jestliže na každém místě matice je prvek 0.

Čtvercová matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ řádu n se nazývá matice **diagonální**, jestliže $a_{ij} = 0$ pro každé $i \neq j$. Potom píšeme $\mathbf{A} = \text{diag}\,[a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn}]$.

Jednotková matice řádu n je matice $\mathbf{I} = \text{diag}[\underbrace{1, 1, ..., 1}_{n}]$, t.j. $\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$.

Řekneme, že matice $\mathbf{A}$ typu m/n je **horní (resp. dolní) trojúhelníková** matice, jestliže $a_{ij} = 0$ pro každé $i > j$ (resp. $i < j$).

Řekneme, že čtvercová matice $\mathbf{A}$ řádu n je **symetrická**, jestliže $a_{ij} = a_{ji}$ pro každé $i, j = 1, ..., n$.

Řekneme, že čtvercová matice $\mathbf{A}$ řádu n je **antisymetrická**, jestliže $a_{ij} = -a_{ji}$ pro každé $i, j = 1, ..., n$.

Matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ jsou si **rovny**, jestliže to jsou matice stejného typu m/n a jestliže $a_{ij} = b_{ij}$ pro každé $i = 1, ..., m$ a pro každé $j = 1, ..., n$. Píšeme $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

Operace s maticemi

Transponování matice
Je-li $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ matice typu m/n, potom matice typu n/m tvaru $\mathbf{A}^T = [a_{ji}]$ se nazývá matice **transponovaná**.

Věta 1

1. *Matice* $\mathbf{A}$ *je symetrická* $\Longleftrightarrow \mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.
2. *Pro každou matici* $\mathbf{A}$ *platí:* $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$.

Sčítání matic
Jsou-li matice $\mathbf{A} = [a_{ij}]$, $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ matice stejného typu m/n, potom jejich **součet** je matice typu m/n tvaru $\mathbf{A} + \mathbf{B} = [a_{ij} + b_{ij}]$.

Násobení matice číslem
Je-li λ číslo, $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ matice typu m/n, potom matice typu m/n tvaru $\lambda\mathbf{A} = [\lambda a_{ij}]$ se nazývá **násobek** matice $\mathbf{A}$ číslem λ.

Matice **opačná** k matici $\mathbf{A}$ je násobek matice $\mathbf{A}$ číslem -1, tedy $-\mathbf{A} = (-1)\mathbf{A}$.

Odečítání matic je součet matice a matice opačné, t.j. $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$.

Násobení matic
Jsou-li $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ matice typu m/n, $\mathbf{B} = [b_{jk}]$ matice typu n/p, potom matice $\mathbf{C} = [c_{ik}]$ typu m/p se nazývá **součin** matic $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, jestliže pro každé $i = 1, ..., m,\ k = 1, ..., p$ platí:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk}.$$

Věta 2 *Pro každé tři matice* $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ *a pro libovolné číslo* λ *platí, kdykoliv alespoň jedna strana rovnosti je definována:*

1. $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$,
2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$,
3. $\mathbf{C}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \mathbf{CA} + \mathbf{CB}$,
4. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$,
5. $(\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{AB})$.

Pro jednotkovou matici $\mathbf{I}$ *a nulovou matici* $\mathbf{0}$ *a pro každou matici* $\mathbf{A}$ *platí, kdykoliv levá strana rovnosti je definována:*

6. $\mathbf{AI} = \mathbf{A}$, $\mathbf{IA} = \mathbf{A}$,
7. $\mathbf{A0} = \mathbf{0}$, $\mathbf{0A} = \mathbf{0}$.

Jestliže $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n, potom čtvercová matice $\mathbf{A}^{-1}$ řádu n se nazývá **inverzní matice** k matici $\mathbf{A}$, jestliže $\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Věta 3 *Ke čtvercové matici existuje nejvýše jedna inverzní matice.*